基于改进A*算法的ROS移动机器人路径规划研究

贾光浩　周　明

摘要：为了有效提高移动机器人全局路径规划和局部避障的能力，以及在面对各种环境复杂度较高情况下，路径规划效果表现不佳的问题，本文提出了一种改进 A* 算法，并融合 DWA 算法的路径规划策略。利用同时定位与地图创建（SLAM）构建地图，利用基于障碍密度的启发式函数自适应权重调节的 A* 算法进行全局路径规划，利用 DWA 算法完成局部精准避障的任务。该算法能感知环境复杂度，并据此动态调整其搜索策略。实验结果表明，该算法有效提升了移动机器人的自主导航性能和工作效率，能够快速将机器人导航至目标点，表现出良好的适应性。

关键词：移动机器人；路径规划；A* 算法；DWA 算法；自主导航

一、前言

随着机器人在仓储物流、智能巡检与无人驾驶等领域的广泛应用，其自主导航能力已成为系统智能化的关键体现。路径规划作为实现自主导航的核心技术，旨在为机器人在复杂环境中规划出一条从起点到目标点、安全且高效的无碰撞运动轨迹。

根据环境信息掌握程度，当前路径规划算法主要分为全局规划与局部规划两类。全局规划依赖于已知环境地图，能够规划出全局意义上的最优路径，但其结果常存在转折过多、不够平滑的问题，且算法效率受启发式函数设计影响较大。局部规划不依赖全局地图，可实时响应环境中动态出现的障碍物 [1]，保障局部运动的安全性，但在缺乏全局引导时容易陷入局部最优或振荡。

为融合全局路径的宏观优化能力与局部避障的实时响应能力，本文针对 A* 算法的启发式函数进行改进，以提升其搜索效率与路径平滑性，并将其作为全局规划层。同时，结合 DWA 局部规划器，A* 算法构建了一套在机器人操作系统框架下实现的混合路径规划系统。该系统旨在通过全局与局部协同，有效提升移动机器人在仿真环境与真实场景中的整体导航性能、路径质量与运动可靠性。

二、自主导航系统设计

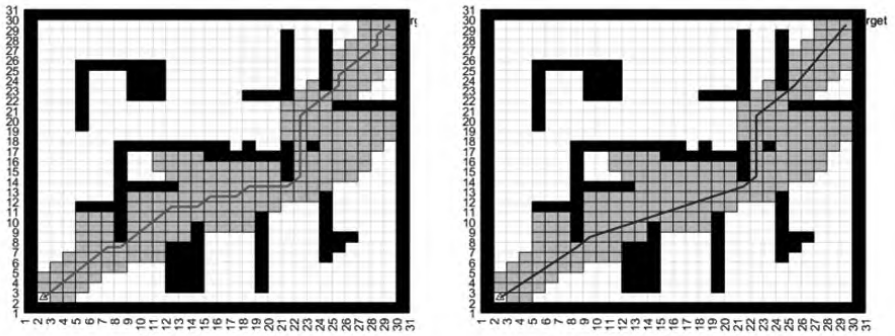
（一）蒙特卡洛定位系统

蒙特卡洛定位（AMCL）是一种广泛应用于机器人和移动设备领域的定位系统，其主要目标是通过融合环境感知和机器人自身运动，精确估计机器人在已知地图上的位置与姿态 [2]。在机器人的移动过程中，运动模型可以对每个粒子进行位置预测，同时计算运动引起的噪声。再利用传感器（如激光雷达或摄像头）获取环境数据，并根据测量值更新每个粒子的权重，通常使用观测概率模型来计算在粒子位置下观察到当前数据的概率。最后，通过重采样阶段，根据粒子的权重选择较高权重的粒子进行复制，减少低权重粒子的数量，从而提高定位精度。蒙特卡洛定位特别适用于动态环境，能够高效处理传感器的不确定性，使机器人在复杂环境中实现可信的自我定位。

（二）基于激光雷达的 SLAM 系统

SLAM 算法通常可以分为视觉 SLAM 和激光 SLAM 两大类。视觉 SLAM 主要依赖于摄像头捕捉的图像信息进行定位与建图，激光 SLAM 则使用激光扫描仪（如激光雷达）获取环境的深度信息 [3]。后者具备更高的精度和更强的鲁棒性，尤其是在光照不佳或复杂环境中，它能够提供更可靠的距离测量。此外，激光扫描能够

中国知网 https://www.cnki.net



原始A*算法生成路径　　改进后A*算法生成路径

图1 原始A*算法与改进后A*算法比较

获得更详细的环境特征信息，对于精确建图和定位十分重要。因此，在对环境结构复杂度和定位精度要求较高的任务中，激光 SLAM 更具优势。

在实现过程中，Gmapping 算法被广泛应用，其核心基于粒子滤波和蒙特卡洛方法。该算法能够有效处理不确定性和环境动态变化，具有较高的实时性和精度[4]。算法将激光扫描数据与机器人的运动信息相结合，使用粒子滤波进行状态估计，从而实时更新地图。算法采用的闭环检测技术也能进一步提高地图的精度，确保机器人在重复路径时能够校正误差，优化整体地图。上述特性使得该算法成为一种在移动机器人领域中流行且有效的解决方案。

（三）路径规划算法

1. 基于障碍物密度的启发式函数自适应权重的 A* 算法

A* 算法是一种广泛应用于图形搜索和路径规划的启发式搜索算法。它结合了最佳优先搜索与 Dijkstra 算法的优势[5]。该算法通过使用一个成本函数来评估每个节点，从而找到从起点到目标节点的最低成本路径。在 A* 算法中，成本函数通常表示为式（1）：

$$f(n)=g(n)+h(n) \tag{1}$$

其中，f（n）是从起点到目标节点经过节点 n 的预估总成本；g（n）是从起点到节点 n 的实际成本，即已知的路径长度；h（n）是节点 n 到目标节点的启发式估计成本，即对未来路径成本的预估。

启发式函数 h（n）通过估计距离或成本，以提高搜索效率。因此，启发式函数在算法中尤为重要。在经典 A* 算法的框架中，启发项的权重被隐式地设定为 1，这种静态权重策略在环境复杂度均一的场景下表现出色。然而，在现实世界中，机器人或无人驾驶车辆所面临的环境往往具有高度的非均匀性，既包含易于通行的开阔区域，也包含障碍物密布的复杂区域。在这些异构环境中，静态的权重策略暴露了其适应性的不足。一个理想的智能导航算法应能感知环境的复杂度，并据此动态调整其搜索策略。在障碍物稀疏的区域，应更信任启发函数，采取更为激进的贪婪策略以提升搜索效率。反之，在障碍物密集的区域，应降低对启发信息的依赖，转而采取更为稳健的保守探索策略，以保证路径的最优性和可达性。

基于此动机，本文提出了一种创新的自适应 A* 算法。该算法核心是构建一个能够根据环境障碍物密度实时调节启发函数权重的动态机制，从而实现搜索行为的智能化自适应。为了使算法能够感知环境，首要任务是建立一个能够精确量化导航难度的数学模型。本研究提出了局部障碍物密度，记为 ρ_{ST}。自适应权重函数 W_{adapt} 是连接环境感知与算法行为的核心桥梁。该函数以 ρ_{ST} 为自变量，其设计必须满足特定的数学与逻辑约束，以引导算法做出智能决策。接下来，对函数的设计准则与边界条件进行分析。

（1）低密度极限下的贪婪行为

当环境极为开阔，即 $\rho_{ST} \to 0^{+}$ 时，最优路径大概率趋近于两点间的直线。此时，算法应最大化地利用启发信息，表现出强烈的贪婪性。这要求权重函数在此极限下趋向于正无穷。

（2）高密度极限下的保守行为

当环境极为拥挤，即 $\rho_{ST} \to 1$ 时，启发信息（如欧氏距离）的误导性急剧增强。此时，算法应回归到更为稳健的标准 A* 模式，同等重视真实代价与启发代价。这要求权重函数在此极限下趋向于 1。

为了满足上述严格的边界条件，本研究考察了多种函数模型。最终，选定具有理想渐近行为的自然对数函数作为构建基础。通过将公式整合，得到本研究所提出

中国知网 https://www.cnki.net

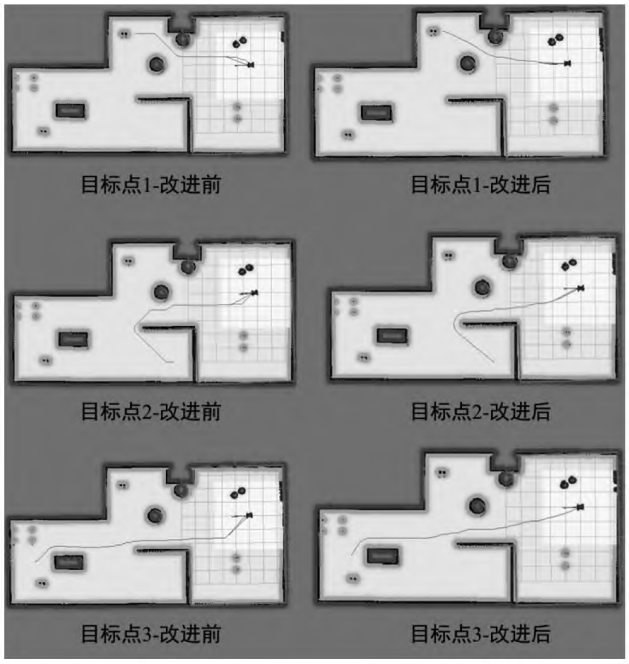


图2 三种测试环境示意图

的自适应 A* 算法的最终评价函数，见式（2）：

$$f(n)=g(n)+[1-\ln(N_{obs}/N_{total})]\cdot h(n) \quad (2)$$

其中，f（n）表示节点 n 的综合评价函数，是算法在优先队列中对节点进行排序的依据；g（n）表示从起始节点 S 到当前节点 n 的实际累计路径代价；h（n）表示从当前节点 n 到目标节点 T 的预估路径代价；n 表示算法在搜索过程中正在评估的地图上的一个位置单元。

设计一个任务，模拟移动机器人从起始点到目标点，进行路径规划，并记录其移动路径总长度以及转折点的角度总和的信息，任务结果如图 1 所示。

实验结果表明，该函数将宏观的环境结构特征与微观的节点扩展决策紧密耦合，使得算法的搜索行为不再是固定的，而是与具体问题实例的内在复杂度动态关联，从而在搜索效率和路径最优性之间实现了智能化、自适应的平衡。

2. 局部路径规划算法

动态窗口法 DWA 是一种用于移动机器人路径规划和避障的算法，其基本原理是通过考虑机器人的动态限制与环境信息，实时计算出最优的移动速度和方向[6]。算法同时评估在特定时间窗口内，机器人可达到的速度与方向。这一窗口根据机器人的加速度和转向能力动态变化。核心思想是将机器人当前的状态与目标进行比较，使用启发式函数评估不同运动指令的效果，从而选择最佳运动指令，确保机器人在安全的情况下朝目标前进。

三、移动机器人路径规划实验

（一）硬件平台

本次 ROS 移动机器人路径规划实验平台依托高效的智能计算，赋能车辆实现精准、可靠的操控性能。其核心采用华为昇腾 310 系列处理器，为复杂的路径规划算法提供强大的实时计算能力，并支持集成基于深度学习的环境感知功能。感知系统由激光雷达与深度相机共同组成，激光雷达负责构建周围环境的二维几何地图，深度相机则补充三维视觉信息，有效识别路面细节和低矮障碍，为阿克曼模型在结构化环境中的导航提供关键数据。运动执行机构为阿克曼转向四轮底盘，该模型模拟汽车转向方式，通过精确控制前轮转向角与后轮驱动速度来实现转向。底盘集成的 STM32 等下层控制器负责接收来自昇腾的转向与速度指令，并反馈车辆的实际姿态信息。整套系统由大容量锂电池供电，确保了平台的实验续航。此硬件搭配充分考虑了阿克曼模型的实际运动约束，为在实验室或室外结构化场景中验证更贴近真实车辆的路径规划与控制算法提供了理想的测试平台。

（二）软件平台

本平台的自主导航软件栈完全基于 ROS 框架构建，实现了从环境感知到稳定控制的全流程闭环。软件系统的核心是 ROS 导航功能包集，它提供了成熟、模块化的软件架构[7]。在建图阶段，采用 Gmapping 算法，该算法深度融合了来自二维激光雷达的扫描数据与来自阿克曼底盘编码器的高精度里程计信息，通过粒子滤波技术实时构建出高质量的二维栅格地图，为后续的导航任务提供了准确的环境模型。

在完成地图构建后，机器人进入自主导航模式。导航栈中的全局路径规划器负责根据给定的目标点在全局地图上规划出一条符合阿克曼几何约束的粗略路径。局部路径规划器充分考虑阿克曼模型的非完整约束，在跟踪全局路径的同时，实时生成平滑、可行，且能动态避障的前轮转向角与后轮速度指令。此外，自适应蒙特卡洛定位算法为机器人提供了持续的位姿估计，通过匹配实时激光扫描与已有地图，精准确定其在全局坐标系中的位置与航向。最后，所有规划出的速度与转向指令通过一个稳定的消息转换节点，发送给底层的 STM32 控制器，最终驱动阿克曼底盘精准执行运动。整个软件方案确保了机器人在结构化环境中能够稳定、可靠地完成自主导航任务。

（三）路径规划实验

在进行移动机器人自主导航的仿真环境中，通常

中国知网 https://www.cnki.net

表1 算法改进前后数据对比

目标点类型	算法类型	平均路径总长度（m）	路径规划时间（s）
目标点1	传统A*算法	5.2	43
	改进后A*算法	4.9	39
目标点2	传统A*算法	7.8	56
	改进后A*算法	6.9	42
目标点3	传统A*算法	13.4	91
	改进后A*算法	11.9	77

采用 Gazebo 作为模拟器、Rviz 作为可视化工具，结合 Gmapping 算法来实现建图和导航功能。

启动 Gazebo，创建一个包含墙壁、障碍物和目标点的虚拟环境。通过使用一些现成的模型或者自定义设计环境，可以模拟真实世界中的各种场景。运行 Gmapping 节点，并配置其关键参数，包括激光雷达数据话题，以及机器人基坐标系、里程计坐标系、地图分辨率、更新频率等性能参数。运行 Rviz 用于实时监控，在其中添加显示项，订阅并可视化地图、激光扫描数据和机器人坐标系关系。向机器人发送速度控制指令，根据其中实时显示的地图和激光数据，手动规划探索路径，确保覆盖全部区域并避免碰撞。借助已生成的地图信息，机器人能够通过 ROS 中的 move_base 模块实现路径规划。在配置时，需分别设定全局规划器与局部规划器，从而确保机器人能够依据地图数据有效规避障碍，并规划出从起点到终点的最优路径。由此，在众多工具的协同工作下，机器人从环境建模到自主导航的完整流程得以顺利实现。使用改进后的 A* 算法与 DWA 算法相结合进行路径规划实验，设计了移动机器人从同一起点到三个不同目标点的任务，实验结果如图 2 所示。

针对上述实验，传统 A* 算法与改进后 A* 算法的路径以及导航时间数据对比见表 1。

四、结语

本文针对基于 ROS 的移动机器人路径规划问题，对传统 A* 算法进行了改进，并将其与动态窗口法 DWA 相结合，提出了一种高效的混合路径规划策略。改进 A* 算法的核心方面，主要通过优化启发函数与平滑路径策略，有效解决了传统算法路径转折多、长度非最优等问题。仿真实验表明，改进后的算法在路径长度与平滑度上均优于传统算法。在此基础上，研究进一步在 ROS 的 Rviz 与 Gazebo 集成环境中，构建了完整的仿真实验平台。通过让移动机器人从同一起点向多个不同目标点进行路径规划与导航实验，验证了所提混合算法的可行性与优越性。

最终的量化结果表明，平均路径长度与寻路时间等关键指标均有显著提升，为实现机器人的高效、平滑自主导航提供了有效的解决方案。

参考文献

[1] 许建民，宋雷，邓冬冬，等．基于多尺度 A* 与优化 DWA 算法融合的移动机器人路径规划 [J]. 系统仿真学报，2025,37(1):257-270.

[2] 蔡明珠，刘肖燕，唐志伟．基于多传感器融合 SLAM 的 ROS 服务机器人研究 [J]. 实验室研究与探索，2024,43(2):65-70.

[3] 赵贺杨，褚慧慧，周宏胭，等．基于 ROS 移动机器人 SLAM 算法的研究 [J]. 自动化应用，2025,66(12):33-37+42.

[4] 郑琳琳．室内环境下移动机器人路径规划算法研究 [D]. 长春：吉林大学，2024.

[5] 姚得鑫，伞红军，王雅如，等．移动机器人路径规划中 A* 算法的改进研究 [J]. 系统仿真学报，2024,36(11):2684-2698.

[6] 孙婷婷．基于 ROS 的移动机器人混合路径规划研究 [J]. 物联网技术，2024,14(10):134-138.

[7] 朱明超，吕镇炯，邓民翰，等．基于多传感器融合的自主导航 ROS 智能机器人 [J]. 自动化应用，2024,65(13):1-4.

作者单位：吉林师范大学

■ **责任编辑：**王颖振 尚丹

中国知网 https://www.cnki.net